

Práctica para el final

Tomás F. Melli

March 2026

Índice

1	Final 26/07/2024	2
1.1	Consigna	2
1.2	Situación	2
1.3	Pregunta 1	2
1.4	Pregunta 2	2
2	Final 22/12/2021	2
2.1	Ejercicio 1	2
2.2	Ejercicio 2	2
2.3	Ejercicio 3	2
2.4	Ejercicio 4	2
2.5	Ejercicio 5	3
2.6	Ejercicio 6	3
2.7	Ejercicio 7	3
3	Final 27/07/2023	3
3.1	Pregunta 1	3
3.2	Pregunta 2	3
3.3	Pregunta 3	3
3.4	Pregunta 4	3
3.5	Pregunta 5	3

1 Final 26/07/2024

1.1 Consigna

Imagina que tu hogar es una casa con varios dormitorios y cuenta con un servicio de Internet por fibra óptica de 100 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida. En tu manzana, todas las casas vecinas tienen contratado el mismo servicio, que incluye un módem con conectividad Wi-Fi 4 y Ethernet (1 Gbps).

Wi-Fi 4, también conocido como IEEE 802.11n, tiene las siguientes velocidades máximas teóricas:

- En la banda de 2.4 GHz: hasta 450 Mbps con tres antenas (3x3 MIMO).
- En la banda de 5 GHz: hasta 900 Mbps con tres antenas (3x3 MIMO).

1.2 Situación

En tu casa, dos personas están accediendo a Internet a través de Wi-Fi desde sus computadoras en sus respectivos dormitorios. Vos estás utilizando tu computadora en un escritorio (accediendo por Wi-Fi), mientras que dos personas más están usando sus teléfonos móviles vía Wi-Fi en el jardín.

Actualmente, estás intentando descargar un archivo de 800 GB desde un servidor ubicado en los Estados Unidos, pero percibís que la velocidad de descarga es “lenta” en comparación con los 100 Mbps contratados.

1.3 Pregunta 1

¿Qué escenarios podrían estar afectando el rendimiento de la conexión y causando que la velocidad de descarga sea inferior a la esperada? Analiza los posibles factores que pueden influir en la disminución de la velocidad de Internet en esta situación. Tener en cuenta que estás usando FTP (*File Transfer Protocol*) para bajar el archivo localizado.

1.4 Pregunta 2

Cuando accedés a Netflix, tu percepción de la performance es superior, aunque corre al igual que FTP sobre TCP.

2 Final 22/12/2021

2.1 Ejercicio 1

Explique el concepto de ancho de banda de un medio de transmisión. Explique la forma de relacionarlo mediante una ecuación con la capacidad máxima de transmisión binaria sobre un canal con ruido.

2.2 Ejercicio 2

Se tiene una fuente de información S de memoria nula con un alfabeto de n símbolos, cada uno con probabilidad asociada P_i .

- ¿Cómo se define la entropía de la fuente?
- ¿Qué interpretaciones puede darle?
- ¿Cuándo es máxima?
- Dé un ejemplo de una fuente de entropía máxima = 1 bit/símbolo.

2.3 Ejercicio 3

Explique la relación entre *Delay* y *Round Trip Time* y los elementos principales de retardo que los componen. Realice un diagrama de una topología genérica de red ubicando dónde ocurren cada uno de ellos.

2.4 Ejercicio 4

Explique la diferencia entre los protocolos de acceso múltiple CSMA/CD y CSMA/CA y muestre dos casos de tecnologías actuales que los implementan.

- ¿A qué capa del modelo TCP/IP pertenecen?
- ¿Cómo podría un dispositivo interconectar dos nodos implementando uno y otro mecanismo?

2.5 Ejercicio 5

Explique por qué se considera que el mecanismo de control de congestión de TCP tiene un comportamiento “equitativo” cuando diversos flujos comparten el mismo recurso.

2.6 Ejercicio 6

Mathis y coautores propusieron en 1997 una expresión para determinar la performance en estado estacionario de TCP Reno:

$$BW = \frac{MSS \cdot C}{RTT \cdot \sqrt{p}}$$

donde:

- C es una constante,
- p es la probabilidad de error.

Describe simplificadaamente la relación que guarda esta expresión con la dinámica de un protocolo de ventana deslizante.

2.7 Ejercicio 7

Realice dos esquemas que pongan en evidencia la diferencia entre:

- el sistema de criptografía de clave simétrica,
- el sistema de criptografía de clave pública,

para una comunicación entre dos usuarios A y B que requieren enviar información confidencial a un tercer usuario C por medio de una red insegura.

Describe una ventaja y una desventaja de cada método.

3 Final 27/07/2023

3.1 Pregunta 1

¿Qué cosas me llevo de la materia?

3.2 Pregunta 2

De lo visto en la materia, el mayor aporte de Shannon (por ejemplo: la noción de capacidad de canal y la idea del *One-Time Pad*).

3.3 Pregunta 3

¿Qué significa ancho de banda? (no confundir con tasa de transferencia).

3.4 Pregunta 4

Control de congestión en TCP:

- *Slow Start*
- *Congestion Avoidance*
- *Fast Retransmit / Fast Recovery (FR/FR)*

3.5 Pregunta 5

Timeout en TCP.